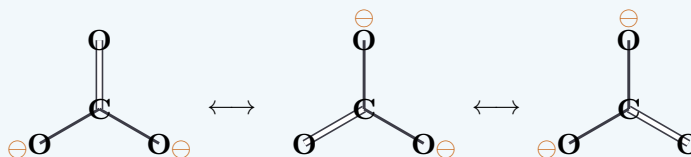


Thème 5 — Corrigé du niveau Difficile

Corrigé 1 — l'ion carbonate CO_3^{2-} , pas à pas

- a) **Réponse** : une structure de Lewis unique impose une double liaison $\text{C}=\text{O}$ sur *un* oxygène précis et deux liaisons simples $\text{C}-\text{O}^-$ sur les deux autres. Elle rend donc les oxygènes *différents*, alors que l'expérience montre qu'ils sont tous équivalents (liaisons de même longueur). Une seule formule ne peut pas rendre compte de cette symétrie : il faut plusieurs formes limites.
- b) **Réponse** : les **trois** formes limites se déduisent en plaçant la double liaison successivement sur chacun des trois oxygènes ; les deux oxygènes restants portent alors chacun une charge $\ominus$ (charge totale -2) :



(D'une forme à la suivante, un doublet libre d'un oxygène chargé forme une double liaison vers C, tandis que la double liaison $\text{C}=\text{O}$ redevient un doublet libre sur un autre oxygène : *seuls les électrons se déplacent*.)

- c) **Réponse** : les trois liaisons $\text{C}-\text{O}$ sont **identiques**, de longueur **intermédiaire** entre celle d'une liaison simple $\text{C}-\text{O}$ (plus longue) et celle d'une liaison double $\text{C}=\text{O}$ (plus courte). Chaque liaison a un caractère double de $\frac{1}{3}$.
- d) **Réponse** : par symétrie, la charge -2 est répartie également : chaque oxygène porte en moyenne

$$\frac{-2}{3} \approx -0,67.$$

Corrigé 2 — l'ion perchlorate ClO_4^- , pas à pas

- a) **Réponse** : il y a **4** formes limites équivalentes : la charge -1 (et la liaison simple qui l'accompagne) peut se placer sur *chacun* des quatre oxygènes équivalents.
- b) **Réponse** : en passant d'une forme à la suivante : un **doublet libre** de l'oxygène qui portait la charge -1 se rabat pour former une **double liaison** $\text{Cl}=\text{O}$; simultanément, l'une des doubles liaisons π portées par le chlore **redevient un doublet libre** sur un autre oxygène, qui prend alors la charge -1 . Les noyaux ne bougent pas.
- c) **Réponse** : **non**, la géométrie tétraédrique n'est pas affectée. La résonance ne déplace que des électrons : les positions des atomes (donc les angles $\text{O}-\text{Cl}-\text{O} \approx 109,5^\circ$) sont les mêmes dans toutes les formes limites. La géométrie est une propriété de l'hybride, pas d'une forme particulière.
- d) **Réponse** : la charge -1 n'est localisée sur *aucun* oxygène en particulier : elle est **délocalisée également** sur les quatre oxygènes, soit une charge moyenne de $-\frac{1}{4}$ par oxygène. C'est ce qui rend les quatre $\text{Cl}-\text{O}$ rigoureusement identiques.

Corrigé 3 — l'ozone O_3 , molécule de l'atmosphère

- a) **Réponse :** les deux formes limites : $O=O-O \longleftrightarrow O-O=O$.
- b) **Réponse :** la molécule réelle est l'**hybride** de ces deux formes. Elle reste **coudée** (l'atome central porte un doublet non liant ; la géométrie ne change pas avec la résonance). Ses deux liaisons $O-O$ sont **identiques**, de longueur intermédiaire entre une simple et une double liaison (caractère double $\frac{1}{2}$ chacune).
- c) **Réponse :** la flèche $\longleftrightarrow$ ne décrit *pas* un mouvement : la molécule ne « bascule » pas d'une structure à l'autre. Il n'existe **qu'une seule** espèce, réelle et stable, dont les électrons π sont délocalisés en permanence ; les deux dessins ne sont que deux *approximations* imparfaites de cette unique molécule. Un basculement entre deux espèces qui s'interconvertissent, lui, se noterait $\rightleftharpoons$ (équilibre chimique) et mettrait en jeu *deux* espèces distinctes — ce qui n'est pas le cas ici.

Astuce : garder le cap

Trois automatismes pour ne pas tomber dans les pièges : **(1)** seuls les *électrons* bougent d'une forme à l'autre, jamais les atomes ; **(2)** la *géométrie* est celle de l'hybride et ne change jamais ; **(3)** $\longleftrightarrow$ (une espèce délocalisée) n'est *jamais* $\rightleftharpoons$ (deux espèces en équilibre).